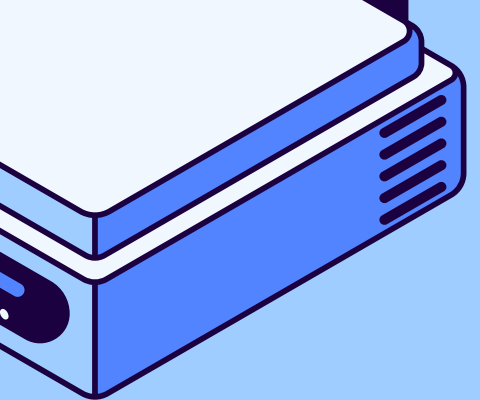


Comandos Linux

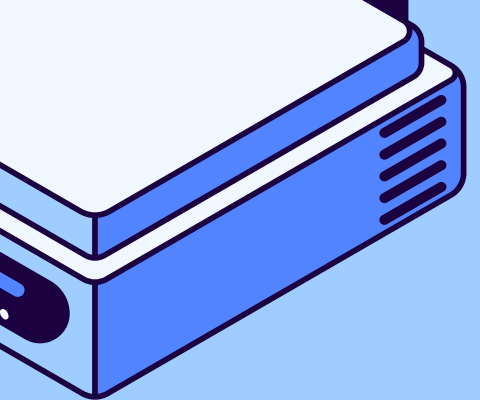
GUIA DE COMANDOS ÚTEIS PARA SISTEMAS LINUX





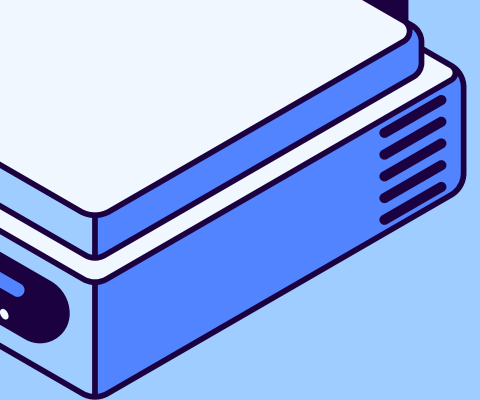
Navegação e Exploração de Diretórios

- `pwd` - Mostra o caminho completo do diretório atual em que você está.
 - `ls` - Lista os arquivos e pastas do diretório atual.
 - `ls -la` - Lista arquivos detalhadamente, incluindo permissões e arquivos ocultos.
 - `cd [pasta]` - Entra em um diretório específico.
 - `cd ..` - Volta um nível de diretório e sobe para a pasta pai.
 - `cd ~` - Retorna imediatamente para o diretório "home" do usuário.
 - `cd -` - Retorna para o último diretório acessado.
 - `mkdir [pasta]` - Cria um novo diretório.
 - `mkdir -p [a/b/c]` - Cria uma árvore de diretórios inteira de uma só vez.
 - `rmdir [pasta]` - Remove um diretório apenas se ele estiver vazio.
 - `tree` - Mostra a estrutura de arquivos e pastas em formato de árvore.
- 



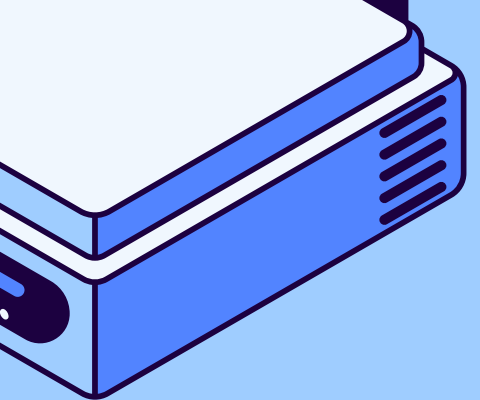
Manipulação de Arquivos

- touch [arquivo] - Cria um arquivo vazio ou atualiza a data de modificação de um existente.
 - cp [origem] [destino] - Copia arquivos de um lugar para outro.
 - cp -r [origem] [destino] - Copia diretórios inteiros com todo o seu conteúdo.
 - mv [origem] [destino] - Move ou renomeia arquivos e diretórios.
 - rm [arquivo] - Remove um arquivo.
 - rm -r [pasta] - Remove um diretório e todo o seu conteúdo.
 - rm -rf [pasta] - Remove forçadamente diretórios e arquivos sem perguntar.
 - ln -s [alvo] [link] - Cria um link simbólico para um arquivo ou diretório.
 - file [arquivo] - Analisa e informa qual é o tipo de arquivo (texto, executável, imagem, etc.).
 - stat [arquivo] - Exibe informações detalhadas sobre o arquivo, como tamanho, blocos e datas de acesso.
 - basename [caminho] - Extrai apenas o nome do arquivo de um caminho completo.
 - dirname [caminho] - Extrai apenas o caminho do diretório, removendo o nome do arquivo.
- 



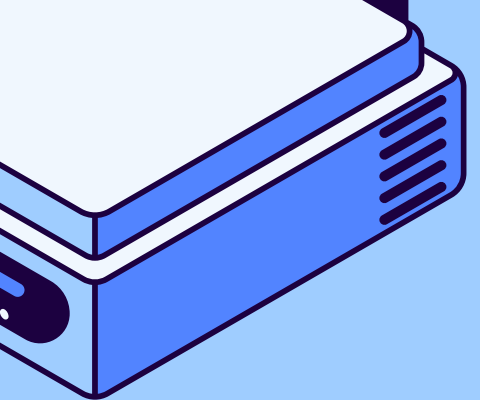
Visualização e Edição de Texto

- `cat [arquivo]` - Exibe todo o conteúdo de um arquivo na tela.
 - `tac [arquivo]` - Exibe o conteúdo de um arquivo de trás para frente.
 - `less [arquivo]` - Permite ler arquivos grandes rolando a tela para cima e para baixo.
 - `more [arquivo]` - Similar ao `less`, mas permite rolar a tela apenas para baixo.
 - `head [arquivo]` - Exibe as 10 primeiras linhas de um arquivo.
 - `tail [arquivo]` - Exibe as 10 últimas linhas de um arquivo.
 - `tail -f [arquivo]` - Monitora o arquivo em tempo real, mostrando novas linhas assim que são adicionadas.
 - `nano [arquivo]` - Editor de texto simples, ideal para iniciantes direto no terminal.
 - `vim [arquivo]` - Editor de texto avançado e poderoso, padrão em servidores.
 - `vi [arquivo]` - Versão clássica do editor Vim sempre presente em qualquer Linux.
- 



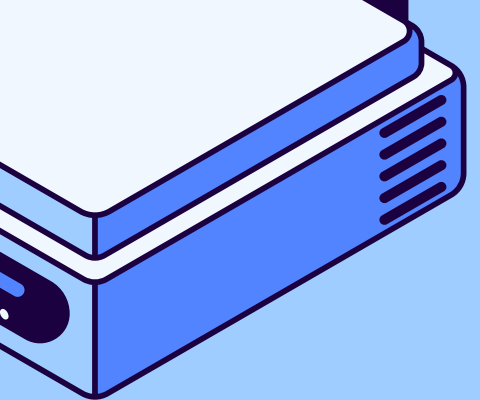
Filtros e Processamento de Texto

- `grep [texto] [arquivo]` - Busca por uma palavra ou padrão específico dentro de arquivos.
 - `grep -i [texto]` - Busca ignorando letras maiúsculas e minúsculas.
 - `grep -r [texto] [pasta]` - Busca por um texto em todos os arquivos de uma pasta.
 - `egrep [regex]` - Busca usando expressões regulares estendidas.
 - `awk` - Linguagem de processamento de texto (ex: `awk '{print $1}'` imprime a primeira coluna).
 - `sed` - Editor de fluxo, muito usado para substituir textos (ex: `sed 's/antigo/novo/g' arquivo`).
 - `cut -d [delimitador] -f [coluna]` - Recorta colunas específicas de um arquivo de texto.
 - `sort [arquivo]` - Ordena as linhas de um arquivo de texto em ordem alfabética ou numérica.
 - `uniq` - Remove linhas duplicadas consecutivas de uma saída de texto.
 - `wc [arquivo]` - Conta linhas, palavras e caracteres de um arquivo.
 - `wc -l [arquivo]` - Conta apenas a quantidade de linhas de um arquivo.
 - `diff [arq1] [arq2]` - Compara dois arquivos e mostra as diferenças linha por linha.
 - `echo [texto]` - Imprime um texto na tela ou o insere em um arquivo usando redirecionamento (`>`).
- 



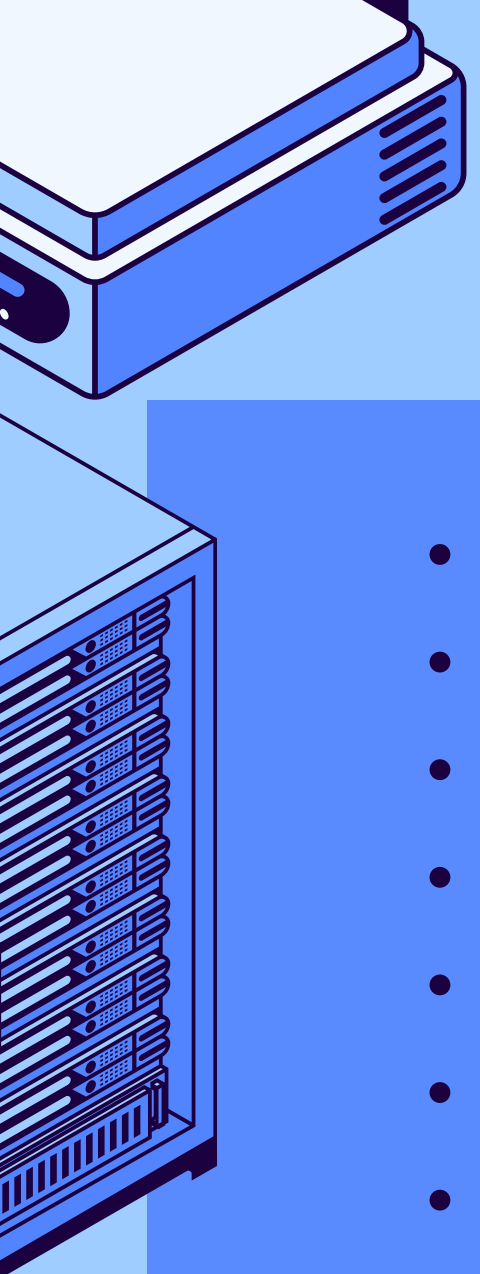
Permissões e Propriedades

- `chmod [permissão] [arquivo]` - Altera as permissões de leitura, escrita e execução (ex: `chmod 755 script.sh`).
 - `chmod +x [arquivo]` - Torna um script ou arquivo executável.
 - `chown [usuario]:[grupo] [arquivo]` - Altera o dono e o grupo de um arquivo.
 - `chgrp [grupo] [arquivo]` - Altera apenas o grupo de um arquivo.
 - `umask` - Mostra ou define as permissões padrão atribuídas a novos arquivos criados.
 - `sudo [comando]` - Executa um comando com privilégios de superusuário.
 - `su` - - Alterna a sessão para o usuário root.
 - `visudo` - Edita o arquivo `/etc/sudoers` de forma segura para gerenciar quem pode usar o `sudo`.
- 



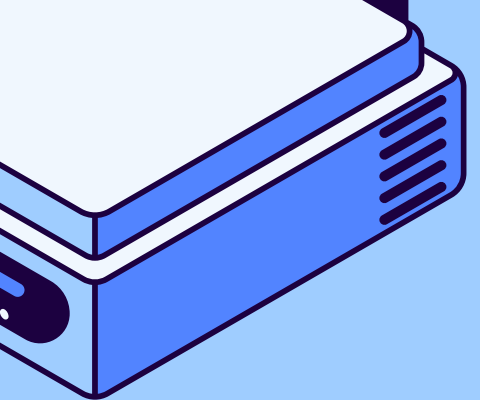
Gerenciamento de Usuários

- `whoami` - Mostra o nome do usuário logado atualmente.
 - `id` - Exibe o UID (User ID), GID (Group ID) e os grupos do usuário atual.
 - `w` - Mostra quem está logado no sistema e o que estão fazendo.
 - `who` - Lista os usuários atualmente conectados no sistema.
 - `useradd [nome]` - Cria um novo usuário no sistema.
 - `usermod -aG [grupo] [usuario]` - Adiciona um usuário existente a um grupo suplementar.
 - `userdel [nome]` - Remove um usuário do sistema.
 - `passwd [usuario]` - Altera ou define a senha de um usuário.
 - `groups [usuario]` - Lista os grupos aos quais um usuário pertence.
- 



Sistema, Processos e Serviços

- top - Gerenciador de tarefas nativo, mostra processos em tempo real.
 - ps aux - Tira um "retrato" (snapshot) de todos os processos rodando no sistema no momento.
 - kill [PID] - Encerra (mata) um processo pelo seu número de identificação (PID).
 - kill -9 [PID] - Força o encerramento imediato de um processo travado (SIGKILL).
 - killall [nome_processo] - Encerra todos os processos que têm o mesmo nome.
 - systemctl status [serviço] - Mostra o status de um serviço do sistema (ex: apache2, sshd).
 - systemctl start [serviço] - Inicia um serviço.
 - systemctl stop [serviço] - Para um serviço.
 - systemctl enable [serviço] - Configura o serviço para iniciar automaticamente com o boot.
 - journalctl -xe - Visualiza os logs centrais do sistema (systemd).
 - dmesg - Mostra os logs do Kernel do Linux (excelente para diagnosticar problemas de hardware).
 - uptime - Mostra há quanto tempo o servidor está ligado sem reiniciar.
 - history - Mostra a lista dos últimos comandos que você digitou no terminal.
- 



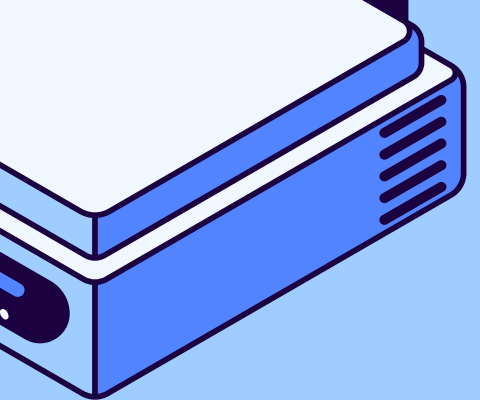
Redes e Conectividade

- `ping [IP/Domínio]` - Testa a conectividade com outro computador na rede ou internet.
 - `ip a` ou `ip addr` - Mostra os endereços IP e informações das interfaces de rede.
 - `ip route` - Mostra a tabela de roteamento (por onde a internet está saindo).
 - `ss -tuln` - Lista todas as portas abertas (escutando) no servidor.
 - `netstat -putan` - Comando legado, mostra portas e conexões de rede ativas.
 - `curl [URL]` - Faz requisições web no terminal, baixa o HTML ou testa APIs.
 - `wget [URL]` - Faz o download de arquivos diretamente da internet.
 - `ssh [usuario]@[IP]` - Conecta-se remotamente e de forma segura a outro servidor Linux.
 - `scp [arquivo] [usuario]@[IP]:[caminho]` - Copia arquivos para outro servidor via rede com segurança.
 - `dig [dominio]` - Consulta servidores DNS para descobrir os IPs de um domínio.
 - `nc -vz [IP] [porta]` - Verifica se uma porta específica de um servidor está aberta.
- 



Discos, Hardware, Compactação, Busca e Atalhos

- `df -h` - Mostra o espaço livre e ocupado em todas as partições do disco (formato legível por humanos).
 - `du -sh [pasta]` - Calcula o tamanho total de um diretório específico.
 - `free -h` - Mostra o consumo de Memória RAM e Swap atual.
 - `lsblk` - Lista todos os discos físicos, pendrives e partições conectados.
 - `fdisk -l` - Manipula e lista partições dos discos rígidos.
 - `mount [disco] [pasta]` - Monta (conecta) um disco rígido ou pendrive em um diretório para uso.
 - `find [pasta] -name [arquivo]` - Pesquisa intensivamente por arquivos e pastas no sistema.
 - `tar -czvf [nome.tar.gz] [pasta]` - Compacta uma pasta em um arquivo .tar.gz.
 - `tar -xzvf [arquivo.tar.gz]` - Extrai os arquivos de um .tar.gz.
 - `which [comando]` - Localiza onde está o arquivo binário executável de um comando (ex: `which python`).
- 



Dica Bônus

- Ctrl + C : Cancela o processo que está rodando.
 - Ctrl + Z : Pausa o processo e coloca em background.
 - Ctrl + L : Limpa a tela do terminal.
 - Ctrl + R : Abre uma busca reversa para procurar um comando que você digitou no passado.
- 